



Máster Universitario
en Ciberseguridad



VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

CIBERINTELIGENCIA

Tema 2: Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Pablo Chamoso (chamoso@usal.es)

Sergio Alonso (sergio.alro@usal.es)

**Máster Universitario
en Ciberseguridad**

Tema 2 - SOCMINT

Contenidos

Bloque I - Definición y alcance de SOCMINT

Bloque II - Metadatos y datos en redes sociales

Bloque III - Técnicas y herramientas SOCMINT

Bloque IV - SOCMINT en 2026

Bloque V - Limitaciones, legalidad y ética

Bloque VI - Conclusiones y recursos adicionales



Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Objetivos del tema

1. Definir SOCMINT y delimitar qué incluye y qué excluye.
2. Relacionarlo con OSINT y otras disciplinas; identificar usos típicos.
3. Reconocer metadatos clave por entidad y aplicarlos con normalización/preservación.
4. Manejar técnicas y herramientas SOCMINT para recolección, análisis y verificación.
5. Analizar el panorama de plataformas (2026) y tendencias, y sus implicaciones operativas.
6. Actuar conforme a limitaciones, marco legal (UE/España) y principios éticos.



Tema 2 - SOCMINT

Bloque I

Definición y alcance de SOCMINT



Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Definición de SOCMINT

SOCMINT se refiere a la **recopilación**, el **seguimiento** y el **análisis sistemáticos** de datos de sitios de **redes sociales y medios digitales de participación abierta** con fines de investigación o inteligencia.



Recopilación



Seguimiento



Análisis





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Fuentes principales

Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, LinkedIn, YouTube, foros especializados, aplicaciones de mensajería con contenido público (canales de Telegram, grupos públicos de WhatsApp).





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Tipos de datos y técnicas

Tipos de datos

Publicaciones de texto, comentarios, hashtags, enlaces compartidos, geoetiquetas, imágenes y vídeos subidos, patrones de seguidores/seguídos, temas de tendencia.

Técnicas

Hashtags y palabras clave

Seguimiento con herramientas como TweetDeck (ahora X Pro) o Brandwatch

Análisis de opiniones

Detección del tono y el estado de ánimo basada en IA

Análisis de redes

Mapeo de relaciones entre cuentas

Geolocalización

Extracción a partir de metadatos de publicaciones, puntos de referencia visibles o ubicaciones etiquetadas





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Ejemplo

Protestas en Bielorrusia (2020)

En 2020, durante las protestas en Bielorrusia, los analistas rastrearon las publicaciones en redes sociales con etiquetas de ubicación para mapear los movimientos de la multitud en tiempo real, información que más tarde influyó en los despliegues de seguridad.

Fuente: “Practices and Agencies in the Belarusian Protests of 2020: Perspectives of Protest Participants and Leaders”, por Alesia Rudnik





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Bibliotecas de análisis

Bibliotecas: VADER, TextBlob, Transformers (RoBERTa para X), Scrappy, Tweepy, Flair

Biblioteca	Precisión	Fortalezas	Debilidades
BERT/RoBERTa	85-97.3%	Máxima precisión, comprensión contextual	Alto costo computacional
Flair	81.29%	Balance precisión-eficiencia	No detecta neutrales
VADER	56-70%	Optimizado para redes sociales	Precisión moderada
TextBlob	56%	Simplicidad, rapidez	Sesgo hacia neutrales





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Análisis de sentimiento con VADER

Bibliotecas: VADER, TextBlob, Transformers (RoBERTa para X), Scrapy, Tweepy, Flair

```
pip install vaderSentiment
from vaderSentiment.vaderSentiment import SentimentIntensityAnalyzer

# Crear el analizador de sentimiento
analyzer = SentimentIntensityAnalyzer()
# Texto de ejemplo, puede ser un tuit o una publicación en redes sociales
text = "Me encanta este producto! #Feliz"
# Obtener el análisis de sentimiento
sentiment = analyzer.polarity_scores(text)
print(sentiment)
```





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Conceptualización de SOCMINT

- Inteligencia sobre contenido y metadatos públicos de redes sociales, foros, blogs para apoyar decisiones operativas/tácticas/estratégicas.
- **Límites:** Sin acceso a información privada ni elusión de controles; acceso legítimo únicamente.
- **Principios:** Legalidad, proporcionalidad y respeto a la privacidad.
- **Relación con OSINT:** Misma familia, foco específico en el ecosistema social digital.
- **Hacia dónde va (2026+):** IA autónoma, análisis multimodal en tiempo real, detección avanzada de inautenticidad, predictivo mejorado, personalización (con salvaguardas) y cumplimiento/ética automatizados.





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Alcance: Qué incluye SOCMINT

- **Contenido público:** posts, comentarios, imágenes, vídeos, directos/stories.
- **Metadatos:** fecha/hora, geolocalización, idioma, cliente/app, enlaces, hashtags, menciones; EXIF y pistas técnicas cuando sean accesibles legítimamente.
- **Grafos e interacción:** seguidores/seguídos, menciones, respuestas, reposts, grupos/listas; detección de comunidades, nodos influyentes y flujos.
- **Señales de comportamiento:** cadencia/horarios, plantillas repetidas, sincronías entre cuentas, indicios de automatización/coordinación.
- **Contexto multifuente:** cruce con noticias, open data, WHOIS/DNS/TLS, satélite y sensores abiertos para reforzar la verificación.





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Usos típicos de SOCMINT

- **Desinformación:** Detectar campañas, narrativas emergentes y redes coordinadas/bots.
- **Verificación de hechos/incidentes:** Geolocalización, cronologías y contraste multifuente.
- **Riesgos y reputación:** Monitoreo continuo de organizaciones, sectores e infraestructuras críticas.
- **Mapeo de comunidades (no intrusivo):** Actores, afinidades y vectores de influencia.
- **Ciberamenazas:** Correlación de alias, dominios y patrones con campañas conocidas (CTI).





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Límites del alcance



- **Solo público y acceso legítimo:** Nada de mensajes privados, áreas cerradas ni bypass (no intrusión ni ingeniería social).
- **Cumplimiento estricto:** Respetar ToS de cada plataforma y la normativa aplicable (privacidad, PI).
- **Verificación obligatoria:** Una publicación aislada no basta; corroboración multifuente antes de concluir.
- **Alta tasa de desinformación:** Granjas de trolls, bots, cuentas falsas.





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Ejemplo de uso para obtener información

1

Entrada

Alias + ciudad en biografía pública.

2

Acciones

Localizar perfiles/variantes; hashtags y grupos locales; revisar fotos públicas (EXIF si procede); cadencia de actividad.

3

Corroboración

Cruzar con noticias y registros abiertos.

4

Validación/alertas

Coherencia de idioma/ubicación; plantillas repetidas o sincronías sospechosas.

5

Salida

Confirmar o descartar la pertenencia con nivel de confianza y evidencias preservadas.





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Relación con OSINT y otras disciplinas

- **Posición:** $\text{SOCMINT} \subset \text{OSINT}$; foco en la esfera social/conversacional.
- **GEOINT:** Geolocalización y análisis espacial para validar y triangular hallazgos.
- **CTI:** Mapeo de Tácticas, Técnicas y Procedimientos (TTPs), detección de campañas y aportación de IoCs (indicadores de compromiso).
- **Inteligencia de medios:** Prensa/medios para contexto y verificación cruzada.
- **Aportes clave:** Velocidad (señales tempranas) y contexto de actores/comunidades (grafos).
- **Flujo típico:** SOCMINT genera hipótesis → OSINT/GEOINT/CTI corroboran → difusión con niveles de confianza.
- **Límites:** Sesgos de plataforma; imprescindible triangulación multifuente.



Tema 2 - SOCMINT

Bloque II

Metadatos y datos en redes sociales



Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Campos habituales por entidad

Entidad	Campos habituales
Cuenta / perfil	user_id, alias y nombre visible, bio, idioma/zona horaria, fecha de creación, seguidores/seguídos, enlaces en bio → madurez de la cuenta, cambios de audiencia, detección de sockpuppets.
Publicación	post_id, timestamp (y edición), idioma, cliente/fuente, hashtags, menciones, enlaces, métricas (likes, compartidos, respuestas), conversation/thread_id → reconstruir hilos, picos coordinados, comparar narrativas.
Multimedia	Resolución/duración; EXIF (si existe: fecha/hora, dispositivo, GPS); pistas visuales (rótulos, matrículas, relieve, sombras, meteo) → geolocalización y verificación temporal.
Relaciones (grafo social)	Follow, reply, mention, quote/repost, like → comunidades, centralidad, puentes, propagación e indicios de coordinación.





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Metadatos técnicos

Metadato

Qué incluye

Identificadores únicos

UUIDs de publicaciones, comentarios y usuarios.

Uso de IA

C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity),
SynthID (Google DeepMind)

Marcas temporales

Creación, modificación/edición, eliminación e interacciones.

Información de dispositivo

Tipo, sistema operativo y versión de la app/cliente (permite saber si está en casa, en la oficina, etc.).

Datos de conexión

Direcciones IP, ASN y proveedor.

Fingerprinting avanzado

Firmas de comportamiento de navegación/cliente.

Telemetría de sesión

Patrones de uso, tiempo activo y secuencias de acciones.





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Metadatos geoespaciales

Metadato	Qué incluye
Geolocalización explícita	Coordenadas GPS compartidas voluntariamente.
Geolocalización implícita	Ubicación inferida por IP/ASN, Wi-Fi o red móvil.
Patrones de movilidad	Secuencias temporales de ubicaciones y trayectorias.
Proximidad	Señales Bluetooth/NFC de dispositivos cercanos.
Referencias geográficas textuales	Topónimos en el contenido (menciones/hashtags).
EXIF geográfico	Lat/long (y a veces altitud/orientación/precisión) en imágenes/vídeos (a menudo eliminado por las plataformas).





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Metadatos relacionales

Metadato	Qué incluye
Grafos de interacción	Quién interactúa con quién (follow, reply, mention, repost).
Métricas de engagement	Frecuencia, intensidad y tipo de interacción.
Afiliación	Pertenencia a grupos, comunidades y listas.
Influencia/difusión	Cascadas, rutas de propagación y nodos clave.
Cronología relacional	Evolución temporal de conexiones y vínculos.
Mensajería (solo acceso legítimo)	Metadatos agregados como volumen y marcas temporales, no contenido privado.





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Metadatos conductuales

Metadato

Qué incluye

Patrones de actividad

Horarios, frecuencia y ritmo (señales de automatización).

Uso de IA

Contenido creado con modelos de IA.

Atención (si API lo expone)

Tiempo dedicado a piezas concretas.

Huellas lingüísticas

Estilometría, léxico y sintaxis recurrente.

Señales emocionales

Uso de emojis, reacciones y polaridad/sentimiento.

**Secuencias de navegación
(normalmente
internas/oficiales)**

Rutas y pasos.

Consumo de contenido

Preferencias y tiempo de visualización.

Nota: Muchos de estos metadatos no son públicos; en SOCMINT suelen inferirse desde actividad y campos visibles.



Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Usos prácticos de los metadatos

- **Verificación tiempo-lugar:** Contrastar timestamp con meteo/luz y eventos; etiquetas de lugar e inferencias visuales.
- **Reconstrucción de narrativas:** Conversation_id y respuestas/menciones para trazar origen y amplificación.
- **Detección de automatismos:** Cadencias exactas, uso de IA, horarios improbables o muy “perfectos”, cliente repetido y textos plantilla.
- **Atribución ligera:** Correlacionar alias, dominios y horarios con otros perfiles/foros abiertos.
- **Medición de impacto:** Contar interacciones con sello temporal para evaluar alcance y momentum.





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Normalización y preservación

Aspecto	Recomendación
Fechas	Convertir a UTC (ISO 8601) y conservar el valor original.
Evidencia	Capturas HTML/PDF/imagen y hashes de medios.
Versionado	Registrar ediciones; aclarar contadores en el momento de recolección.
Idioma/codificación	Etiquetar idioma y detectar codificaciones.
Modelo grafo	Nodos (cuentas/posts/lugares) y aristas (interacciones) para análisis de comunidades.

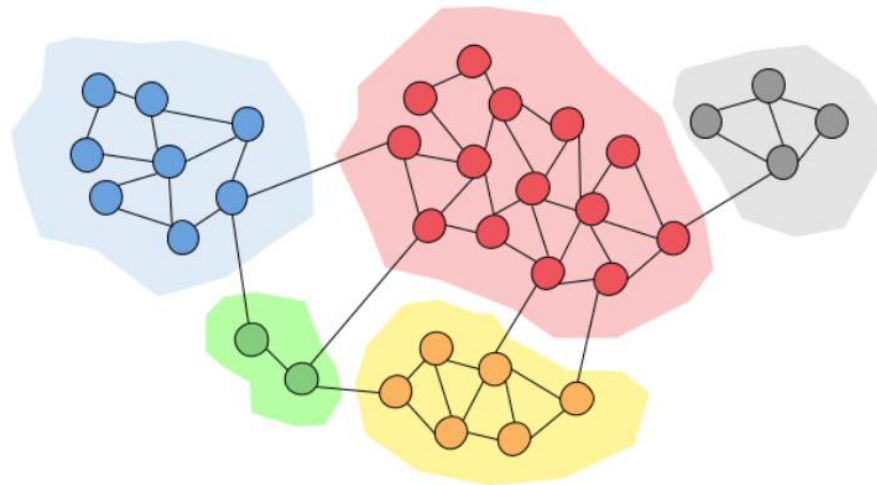




Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Louvain y Leiden

Traag, V. A., Waltman, L., & Van Eck, N. J. (2019). From Louvain to Leiden: guaranteeing well-connected communities. Scientific reports, 9(1), 5233.



Fuente de la imagen: <https://medium.com/@swapnil.agashe456/leiden-clustering-for-community-detection-a-step-by-step-guide-with-python-implementation-c883933a1430>





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Limitaciones y advertencias

- **Geotags:** Ausentes o inexactas (GPS desactivado, etiquetas manuales).
- **Contenido efímero/ediciones:** Stories y directos desaparecen; historial no siempre visible.
- **Ruido y sesgos:** Contadores manipulables; EXIF alterable; relojes desajustados.
- **ToS y privacidad:** Solo datos públicos y acceso legítimo; respetar rate limits y anti-scraping.





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Ejemplos

Foto sin EXIF

Cartel de calle + hashtag local
→ ubicar barrio por
comparación visual y búsqueda
del hashtag.

Hilo con mismo **conversation_id**

Traza el origen de la narrativa;
pico simultáneo de
publicaciones → indicio de
campaña coordinada.

Vídeo con subtítulos auto

Pistas de idioma y términos
locales; música asociada →
rastrear challenges virales en la
plataforma.



Tema 2 - SOCMINT

Bloque III

Técnicas y herramientas SOCMINT



Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Adquisición y monitorización

- 1 **Definir el foco:** Plataformas, palabras clave, operadores avanzados y filtros temporal/geo.
- 2 **Priorizar APIs oficiales (acceso legítimo):** Consultas reproducibles y auditables.
- 3 **Sin API:** Recolección web controlada, respetando ToS, rate limits y backoff.
- 4 **Seguimiento continuo:** RSS, listas de vigilancia (cuentas/hashtags), alertas de noticias.
- 5 **Archivado sistemático:** Capturas HTML/PDF/imagen + instantáneas en archivos web; sello temporal y hash.
- 6 **Trazabilidad:** Registrar consultas, parámetros y versión de selectores.
- 7 **OPSEC (seguridad operacional) básica:** Entornos aislados y mínima interacción.





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Reconstrucción de conversaciones

- 1 **Entrada:** Conversation/thread_id, respuestas/ menciones, timestamps, cliente/idioma.
- 2 **Método:** Timeline + grafo para origen → ramificación → amplificación.
- 3 **Diferenciar independiente vs coordinado:** Picos sincronizados, cuentas nuevas/historial mínimo, textos plantilla, mismo cliente, husos incoherentes.
- 4 **Verificación:** ¿existía en la fecha alegada? ¿hubo ediciones/retractaciones? Corroboración externa; capturas + hashes.
- 5 **Métricas útiles:** Tiempo a pico, tasa de repost, tamaño de cascada, centralidad de nodos.
- 6 **Salida:** Narrativa documentada, actores/clústeres clave y nivel de confianza.





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Verificación multimedia

- **Búsqueda inversa:** Imágenes/vídeos (frames clave) en motores generalistas y especializados.
 - **Metadatos y procedencia:** Leer EXIF (si existe) y señales de provenance (p. ej., C2PA); registrar hash y sello temporal.
 - **Análisis visual:** Rótulos/señalética, arquitectura, matrículas, relieve/vegetación, sombras (hora), meteorología.
 - **Vídeo:** Extraer keyframes, OCR en rótulos, audio/texto auto (ASR) para topónimos y contexto.
- **Geolocalización y tiempo:** Contraste con mapas/Street View/satélite y con meteo pública del día/hora.
 - **Corroboración y salida:** Cruzar con otras fuentes; documentar pasos y nivel de confianza.
 - **Buenas prácticas:** Preservar originales, trabajar sobre copias, no re-subir (no alterar EXIF), respetar ToS/privacidad.





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Análisis de grafos y comunidades

- **Entrada:** Interacciones
follow/reply/mention/quote/repost/like →
grafo dirigido/ponderado.
- **Métricas clave:** Grado (in/out),
intermediación, cercanía, eigenvector;
modularidad (Louvain/Leiden).
- **Objetivos:** Nodos influyentes, comunidades,
bridges y rutas probables de propagación.
- **Visualización:** Componentes, ego networks
y cascadas para detectar cámaras de eco y
cuentas amplificadoras.
- **Señales de coordinación:** Picos
sincronizados, textos plantilla, cliente común,
cuentas recién creadas.
- **Buenas prácticas:** Muestreo/normalización,
preservar IDs y tiempos, trazabilidad;
exportar a GEXF/GraphML
(Gephi/Cytoscape/NetworkX) con
transparencia metodológica y respeto a ToS.





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Detección de automatización y campañas

- 1 **Señales individuales:** Cadencias regulares/24×7, mismo cliente, plantillas, baja diversidad léxica, saltos bruscos de seguidores.
- 2 **Señales de red:** Picos sincrónicos, co-reposteo denso, clusters muy interconectados, cuentas recién creadas.
- 3 **Métodos:** Heurísticas + ML (supervisado/no supervisado) con features temporales, lingüísticas, de cliente y de grafo.
- 4 **Flujo:** Recolección → extracción de features → umbrales/modelos → revisión humana → realimentación de etiquetas.
- 5 **Validación:** Muestreo manual, matriz de confusión, precision/recall, trazabilidad de evidencias.
- 6 **Salidas/ética:** Marcar coordinación probable con nivel de confianza; evitar atribuciones personales; cumplir ToS/privacidad.





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Análisis temático y de sentimiento

- **Objetivo:** Agrupar narrativas y priorizar señales.
- **Técnicas:** Modelado de temas (LDA/NMF/embeddings), clasificación semántica y clustering.
- **Multilingüe:** Modelos cross-lingual; normalizar idioma/variantes; cuidado con argot y transliteración.
- **Sentimiento:** Polaridad/emoción + serie temporal → detectar virajes; no sustituye la lectura cualitativa.
- **Validación:** Muestreo humano, contexto cultural/sarcasmo; ajustar umbrales por dominio.
- **Salidas:** Etiquetas/keywords, co-ocurrencias y tendencias; alertas por cambios significativos.





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Seguimiento de tendencias y alertas

- **Indicadores clave:** Volumen, velocidad (diferencia de menciones), novedad (nuevos hashtags/cuentas), alcance/engagement, señales de grafo.
- **Baselines y umbrales:** Medias móviles/estacionalidad (hora/día/geo) + z-score/percentiles; ventanas mínimas para evitar picos espurios.
- **Alertas por niveles:** Informativa / aviso / crítica con criterios claros y deduplicación/correlación entre plataformas.
- **Dashboards operativos:** Por tema, territorio y plataforma, con anotaciones (ruedas de prensa, incidencias, cambios de política).
- **Detección de emergentes:** Burst detection, términos/actores nuevos y virajes de sentimiento.
- **Flujo de respuesta:** Playbooks, Service Level Objective (Objetivo de Nivel de Servicio), escalado a revisión humana y cierre con lecciones aprendidas.
- **Calidad:** Seguimiento de falsos positivos/negativos y realimentación del modelo/umbrales.





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Flujo de evidencia y custodia

- 1 **Recolección:** Capturas HTML/PDF/imagen, URLs canónicas, IDs y timestamp UTC (ISO 8601).
- 2 **Integridad:** Calcular y guardar hash (SHA-256) de medios/capturas; anotar herramienta/versión.
- 3 **Originales & versionado:** Preservar originales inmutables; registrar ediciones y contadores en momento de recolección.
- 4 **Cadena de custodia:** Quién-qué-cuándo-cómo-dónde; logs firmados/inmutables y responsables.
- 5 **Preservación:** Copias forenses y archivado (Wayback/Archive Today, archivos institucionales); almacenamiento seguro con mínimos privilegios.
- 6 **Reproducibilidad:** Documentar consulta/selector/script y contexto; declarar nivel de confianza.
- 7 **Cumplimiento:** Respetar ToS/privacidad; redacción selectiva en la difusión; políticas de retención y borrado.





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Herramientas de referencia

Función	Herramientas y enfoques
Búsqueda/recopilación	Catálogos OSINT; conectores/ETL con rate-limit/backoff; APIs oficiales cuando existan.
Verificación multimedia	Búsqueda inversa imagen/vídeo; EXIF/provenance; extracción de frames + OCR.
Grafos	Plataformas de visualización y cálculo de métricas (grado, centralidad, modularidad).
Texto/NLP	Modelos multilingües; clasificación temática; detección de duplicados/similitud.
Seguimiento/alertas	Dashboards con consultas persistentes, umbrales y anotaciones de eventos.
Preservación/custodia	Capturas HTML/PDF/imagen, hashes, archivado web.



Tema 2 - SOCMINT

Bloque IV

SOCMINT en 2026



Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Panorama de plataformas

Plataforma	Claves para el analista
X (Twitter)	Señales más veloces; API/limites estrictos → listas precisas y archivado inmediato.
TikTok	Hashtags/sonidos/retos; geoloc explícita limitada → inferencia visual.
Instagram/Facebook	Reels, grupos públicos y Marketplace; cambios de interfaz frecuentes.
LinkedIn	SOCMINT corporativo (trayectorias/alianzas) → cumplir ToS y minimizar datos.
Reddit	Comunidades temáticas; hilos/wikis y cronologías con moderación activa.





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Panorama de plataformas

Plataforma	Claves para el analista
YouTube/Livestreams	Directo + transcripciones automáticas; comentarios; chat en vivo como contexto.
Telegram/Discord	Canales/servidores públicos; indexación parcial → OPSEC: observar sin interactuar.
Mastodon/Bluesky	Búsquedas distribuidas; menor centralización, cobertura fragmentada.
Plataformas regionales (VK/Weibo...)	Críticas según país/idioma.

Operativa común: Definir términos/listas, preservar evidencias y respetar ToS.





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Tendencias

- **Vídeo-first y contenido efímero:** Captura rápida (snapshots/descargas legales) y hashes.
- **Privatización del discurso y anti-scraping:** Priorizar APIs legítimas y archivado responsable.
- **IA generativa:** Más contenido sintético; aumentan la capacidad de rastrear el origen de un contenido; la verificación humana sigue clave.
- **Algoritmos de recomendación:** Amplificación coordinada y picos sincrónicos; detectar con métricas de red, cadencias y plantillas.
- **Cambios frecuentes de políticas/interfaz:** Resiliencia metodológica (consultas versionadas y planes alternativos).





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Implicaciones para el analista SOCMINT

- **Se cubren varios aspectos:** Tiempo real + histórico; listas por tema/actor/territorio; archivado inmediato con sello temporal.
- **Análisis robusto:** Multilingüe (preservar entidades), grafos para comunidades/influencers, verificación multimodal (texto–imagen–vídeo–metadatos).
- **Cumplimiento de las normas:** Solo contenido público, respetar ToS, documentar límites y niveles de confianza.
- **Coordinación vs independiente:** Picos sincrónicos, cuentas nuevas, plantillas idénticas, ventanas ≤ 10 min; apoyar con métricas de red y cadencias.

Ejemplo breve: Hashtag en X → pico de reposts de cuentas nuevas; reto espejo en TikTok y plantillas en Telegram → grafo muestra comunidad densa con reposts en ≤ 10 min → indicio de coordinación.



Tema 2 - SOCMINT

Bloque V

Limitaciones, legalidad y ética



Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Limitaciones operativas

- **Entornos cambiantes & anti-scraping:** Roturas de flujo y sesgos de cobertura.
- **Contenido efímero & metadatos frágiles:** Geotags imprecisos, EXIF eliminado → archivar rápido.
- **Algoritmos de recomendación:** Cámaras de eco y visibilidad sesgada.
- **Bots/coordinación:** Heurísticas → falsos positivos; exigir revisión humana + métricas de red.
- **Multilingüismo & cultura (incluida la ironía):** Riesgo de malinterpretaciones.
- **Contenido sintético (IA):** Requiere verificación independiente y multimodal.
- **Marco legal/ético:** Solo acceso público y legítimo; respetar ToS, privacidad y proporcionalidad; documentar límites y nivel de confianza.





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Marco legal aplicable

Marco

Implicaciones para SOCMINT

RGPD

Base jurídica (interés legítimo/ misión pública), minimización y finalidad; valorar EIPD/DPIA si hay alto riesgo; derechos y plazos de conservación.

ePrivacy / DSA

Confidencialidad de comunicaciones; más transparencia de plataformas $\neq$ permiso para eludir controles.

Propiedad intelectual y bases de datos

No redistribuir masivamente; citar y enlazar; usar fragmentos mínimos con finalidad analítica.





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Marco legal aplicable

Marco

Implicaciones para SOCMINT

Términos de servicio

Priorizar APIs oficiales y acceso legítimo; no rate-limit bypass, gating ni paywalls; nada de intrusión/ingeniería social.

Transferencias internacionales

Mecanismos adecuados (adecuación/SCC); revisar residencia de herramientas/proveedores.

Menores y datos especiales

Evitar salvo base legal clara y necesidad estricta; aplicar garantías reforzadas.



Tema 2 - SOCMINT

Bloque VI

Conclusiones y recursos adicionales



Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Conclusiones

SOCMINT es una parte de OSINT: trabaja solo con contenido público y acceso legítimo, bajo legalidad y proporcionalidad.

Valor diferencial: velocidad y contexto comunitario; exige verificación multimodal y corroboración multifuente.

Metadatos + grafos: timelines, comunidades e indicios de coordinación frente a difusión orgánica.

IA como acelerador (temas/sentimiento/detección), siempre con revisión humana y trazabilidad.

Tendencias 2025: vídeo/efímero, privatización del discurso y anti-scraping → APIs legítimas + archivado inmediato (hashes, sellos).





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Recursos adicionales

- **Checklists/plantillas:** RI (“Reliability Index” o índice de fiabilidad), pre-publicación, cadena de custodia, matriz Fiabilidad×Credibilidad.
- **Guías y playbooks:** OPSEC del analista, verificación multimedia, archivado responsable.
- **Herramientas:** Grafos (p. ej., Gephi/NetworkX), verificación (búsqueda inversa, frames, OCR/EXIF), NLP multilingüe.
- **Fuentes y catálogos:** Open data, motores/índices SOCMINT, archivos web (instantáneas).
- **Comunidades/formación:** Wikis, cursos y foros de verificación/fact-checking (notas de la comunidad de X).





Tema 2 – Ciberinteligencia en redes sociales y metadatos (SOCMINT)

Glosario de siglas

SOCMINT — inteligencia de redes sociales

OSINT — inteligencia de fuentes abiertas

GEOINT — inteligencia geoespacial

CTI — inteligencia de ciberamenazas

OPSEC — seguridad de las operaciones

IA — inteligencia artificial

ML — aprendizaje automático

NLP — procesamiento de lenguaje natural

ASR — reconocimiento del habla

OCR — reconocimiento de caracteres

VADER — léxico de análisis de sentimiento

LDA — asignación latente de Dirichlet

NMF — matrices no negativas

EXIF — metadatos técnicos de imágenes

GPS — posicionamiento por satélite

UTC — tiempo universal coordinado

IP — protocolo de Internet

ASN — sistema autónomo de red

DNS — nombres de dominio

WHOIS — titularidad de dominios

TLS — cifrado en tránsito

NFC — comunicación de campo cercano

API — interfaz de programación

RSS — sindicación de contenidos

HTML — lenguaje de marcado web

PDF — documento portátil

GEXF — intercambio de grafos

ETL — extracción, transformación y carga

SHA-256 — hash de integridad

C2PA — procedencia de contenidos

ISO — normalización internacional

VK — VKontakte, red social rusa

UE — Unión Europea

RGPD — Regl. Gral. Protección de Datos

EIPD — evaluación de impacto en datos

DPIA — equivalente inglés de EIPD

DSA — Regl. de Servicios Digitales

SCC — cláusulas contractuales tipo

